Amplify Science 小学科学 K–5 大纲与海报计划

教材：Amplify Science，由加州大学伯克利分校劳伦斯科学馆（Lawrence Hall of Science）与 Amplify 合作研发，面向 NGSS（美国《新一代科学标准》）。每个年级 3–4 个单元，单元下分章（Chapter），章下分课（Lesson）；每个单元有一个“角色 + 锚定现象”。

版本：章、课的标题全部取自 **Amplify Science California（加州版）K–5 单元指南**（Unit Guide，©2021 The Regents of the University of California / Amplify，文件日期 2021-10-18）。这是唯一能公开取得的、覆盖全部 21 个单元的官方章/课清单。全国版（national edition，©2016 Regents / ©2017–18 Amplify）的单元名称和年级安排与加州版相同（见下方范围与顺序表），但全国版的章节、课时编号没有逐一核对，可能略有差异。

海报粒度：全套 21 个单元、89 章、466 课。章数不超过 250，所以按约定**每章一张海报**，共 89 张：幼儿园 15、一年级 13、二年级 12、三年级 17、四年级 17、五年级 15。每张海报用 3–4 行（01/02/03…）画出这一章的锚定问题和关键课，每行标注课号。

本地化与安全：海报只用公制单位和人民币；海报里自己举的数量都标了「示例」，不是教材给出的数据。教材里的器材细节（单元指南没有公开）在海报里画成示意，并标「示例」或「示意」。涉及阳光、灯泡、热水、电、化学品等内容时，在海报小结框里写了安全提示。海报底部统一注明「教材来源：Amplify Science <年级> <单元> 第N章 · Amplify / Lawrence Hall of Science」（年级、单元用英文原名，方便对照原书）。

来源

- 各单元的章节问题、章节说明和课题（主要来源）：Amplify Science California 单元指南 PDF，地址格式为 `https://rebuild.prod.amplify.com/wp-content/uploads/2021/10/ASCA_UnitGuide_<单元代码>_101821.pdf`（一年级《光与声》和三年级《环境与生存》在 `/2022/05/` 目录下）。每个单元的链接见下文。
- 单元列表、年级安排（全国版）：Amplify Science K–5 Scope and Sequence（©2016 Regents，©2017 Amplify）；K–5 Year at a Glance（每单元 22 课）
- 课程简介：Amplify Science — What's included；Amplify Science K–5 介绍页

待核与说明

- **版本差异**：本大纲按加州版编排。加州版五年级《地球系统》（The Earth System）有 26 课（5 章），而全国版《Year at a Glance》写每个单元 22 课，说明两个版本在个别单元上有差异；其他单元的课数（22 课）两版一致。全国版的章节划分未逐一核对。
- **课题提取**：课题是从单元指南 PDF 的版面中用程序提取的，个别跨行的标题做了人工修正；如与原书有出入，以原书为准。各课的“单元测评”（Pre-/End-of-Unit Assessment）也照原书列出。
- **单元指南自身的错印**：一年级《光与声》第3.4–3.6、4.2、4.5–4.6课，在指南的逐日课表里印成了别的单元的课题（如 “Young Offspring”“Exploring Parental Care”）或与上一课重复；二年级《变化的地形》

第2.1课与第1.6课重复；三年级《天气与气候》第4.3课印作 “National Hazards”；四年级《波、能量与信息》第1.4课印作 “Sounds Waves”。这些课题改用同一份指南“标准对照”部分里的写法，下表已更正；四年级《地球的地貌》第3.5、4.5课补全为 “End-of-Unit Assessment Part 1/2: Students' Arguments”。

- **器材与数值**：单元指南只公开了章节问题、说明和课题，没有公开器材清单。海报里的器材（如台灯、橡皮筋发射器、杯子等）是根据课题画的示意，数值都标了「示例」。
- **名称翻译**：单元、章节问题和人名、地名的中文是本项目的译名，英文原文见下表。例如 Tokay gecko 译「大壁虎」，cecropia 译「号角树」，chalta 译「查尔塔树」（五桠果属的一种树），Ergstown 译「埃格斯镇」。

幼儿园（15 张海报）

植物和动物的需要（Needs of Plants and Animals）· 生命科学

学生角色：科学家。社区菜园原来是一块田地，改种蔬菜以后，再也见不到帝王蝶幼虫了。学生研究动植物的需要（食物、水、光）和栖息地，最后设计一个既满足人、也满足帝王蝶幼虫的菜园。

4 章，22 课。单元指南：GK_NPA

第1章 为什么田地改成菜园以后，就没有帝王蝶幼虫了？

英文原题：*Why are there no monarch caterpillars since the Field was made into the Garden?*

海报：`g0-npa-c1-毛虫去哪了`（菜园里为何没有毛虫？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Science Walk
1.3	Observing a Place
1.4	Exploring Animal Needs
1.5	Investigating Animal Habitats
1.6	Explaining Why There Are No Caterpillars
1.7	Setting Up an Investigation

第2章 为什么三颗乳草种子中，两颗长成了植物，另一颗却没有？

英文原题：*Why did two milkweed seeds become plants, but the other did not?*

海报：`g0-npa-c2-植物要喝水`（为何有一颗种子没长？）

课	英文课题
2.1	Growing Seeds
2.2	Comparing Plant Growth
2.3	Investigating Plant Needs
2.4	A Plant in the Desert
2.5	Observing Garlic Roots
2.6	Observing Radish Roots
2.7	Water for Milkweed

第3章 为什么同样浇了水的乳草，长得却不一样？

英文原题：*Why do the milkweed plants that get water grow differently?*

海报：`g0-npa-c3-植物要阳光`（为何长得不一样？）

课	英文课题
3.1	Planning a Light Investigation
3.2	Observing Light Investigations
3.3	Growing Toward the Light
3.4	Above and Below

第4章 怎样让菜园重新成为帝王蝶幼虫能生活的地方?

英文原题：*How do we make the Garden a place where monarch caterpillars can live again?*

海报：`g0-npa-c4-改造菜园`（怎样让毛虫回来？）

课	英文课题
4.1	Investigating Monarchs
4.2	Investigating Human Needs
4.3	Reflecting on Needs of Living Things
4.4	End-of-Unit Assessment

推与拉（Pushes and Pulls）· 物质科学

学生角色：弹珠台工程师。弹珠台让人控制作用在球上的力的方向和大小。学生用盒子模型设计发射器、目标、挡板和弹柱，研究推和拉怎样让物体开始运动、走多远、往哪走、怎样拐弯。

6 章，22 课。单元指南：GK PAP

第1章 怎样让弹珠台里的球开始运动?

英文原题：*How do we make a pinball start to move?*

海报：`g0-pap-c1-开始运动`（怎样让弹珠动起来？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Talking About Forces
1.3	Forces Happen Between Two Objects
1.4	We Are Engineers
1.5	Writing About Forces

第2章 怎样让球滚到我们想要的距离?

英文原题：*How do we make a pinball move as far as we want?*

海报：`g0-pap-c2-远和近`（怎样控制滚多远？）

课	英文课题
2.1	Exploring Shorter and Longer Distances
2.2	Strong and Gentle Forces
2.3	Designing a New Launcher

第3章 怎样让球运动到某个指定的位置?

英文原题：*How do we make a pinball move to a certain place?*

海报：`g0-pap-c3-方向`（怎样让球到指定位置？）

课	英文课题
3.1	Movement in Different Directions
3.2	Building with Forces
3.3	Direction and Strength
3.4	Targets in the Box Model
3.5	Applying Strength and Direction

第4章 怎样让运动中的球改变方向?

英文原题：*How do we make a moving pinball change direction?*

海报：`g0-pap-c4-改变方向`（怎样让球改变方向？）

课	英文课题
4.1	Changing Direction
4.2	Forces Change an Object’ s Direction
4.3	Flippers and Bumpers

第5章 怎样让弹珠台实现我们想要的所有功能?

英文原题：*How can we make the pinball machine do all the things we want it to do?*

海报：`g0-pap-c5-完成设计`（怎样完成弹珠台？）

课	英文课题
5.1	Room 4 Solves a Problem
5.2	Testing and Improving Our Box Model
5.3	Showcasing Our Box Models

第6章 我们身边哪里有力?

英文原题：*Where are forces around us?*

海报：`g0-pap-c6-身边的力`（身边哪里有力？）

课	英文课题
6.1	Searching for Forces
6.2	A Busy Day in Pushville
6.3	End-of-Unit Assessment

阳光与天气（Sunlight and Weather）· 地球科学

学生角色：天气科学家。卡弗小学的学生早上课间太冷，伍德兰小学的学生下午课间太热。学生研究阳光怎样让地面变暖、时间和地面颜色的影响，以及积水和恶劣天气的应对。

5 章，22 课。单元指南：GK_SAW

第1章 两所学校操场上的天气是什么样的?

英文原题：*What is the weather like on the playgrounds?*

海报：`g0-saw-c1-观察天气`（操场上的天气怎样？）

课	英文课题
1.1	What Is the Weather Like Today?
1.2	Introducing Temperature
1.3	Pre-Unit Assessment
1.4	Weather and the Playgrounds

第2章 为什么操场会变暖?

英文原题：*Why do the playgrounds get warm?*

海报：`g0-saw-c2-阳光变暖`（操场为什么会变暖？）

课	英文课题
2.1	Modeling the Sun Warming Earth’ s Surface
2.2	Learning More About Models
2.3	Investigating Sunlight on Earth’ s Surface
2.4	Applying Sunlight Warming Earth’ s Surface

第3章 为什么操场下午更暖和?

英文原题：*Why are the playgrounds warmer in the afternoon?*

海报：`g0-saw-c3-上午和下午`（为何下午更暖和？）

课	英文课题
3.1	Getting Warm in the Sunlight
3.2	Discussing Warming Over Time

课	英文课题
3.3	Showing Ideas About Warming Over Time
3.4	Reflecting on Warming Through Time

第4章 为什么伍德兰小学的操场课间总是更热?

英文原题：*Why is Woodland Elementary School’s playground always warmer during recess?*

海报：`g0-saw-c4-地面颜色`（为何这块操场更热？）

课	英文课题
4.1	Modeling Warming of Different Surfaces
4.2	Reflecting on Warming of Different Surfaces
4.3	Cool People in Hot Places
4.4	Revisiting Sunlight Warming Earth’s Surface

第5章 为什么只有伍德兰小学的操场会积水?

英文原题：*Why does only Woodland Elementary School's playground flood?*

海报：`g0-saw-c5-积水与天气`（为何只有这里积水？）

课	英文课题
5.1	Tornado! Predicting Severe Weather
5.2	Investigating with the Flooding Models
5.3	Discussing the Flooding Models
5.4	Investigating Flooding Solutions
5.5	Reflecting on Weather and Sunlight
5.6	End-of-Unit Assessment

一年级（13 张海报）

动植物的防御（Animal and Plant Defenses）· 生命科学

学生角色：海洋科学家。水族馆里的海龟斯普鲁斯不久要被放回大海，那里有捕食者（如鲨鱼）。学生研究动植物的需要、身体的防御结构，以及后代怎样生存。

4 章，22 课。单元指南：G1 APD

第1章 海龟斯普鲁斯怎样做到生存需要做的事情?

英文原题：*How does Spruce the Sea Turtle do what she needs to do to survive?*

海报：`g1-apd-c1-生存需要`（海龟怎样生存？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Tortoise Parts
1.3	Animal and Plant Structures
1.4	Surviving by Not Being Eaten
1.5	Explaining Sea Turtle Survival

第2章 在有鲨鱼的地方，海龟斯普鲁斯怎样生存?

英文原题：*How can Spruce the Sea Turtle survive where there are sharks?*

海报：`g1-apd-c2-身体防御`（有鲨鱼怎么办？）

课	英文课题
2.1	Whose Lunch Is This?
2.2	Sharp Structures for Eating
2.3	Introducing Modeling
2.4	Modeling Shells and Armor
2.5	Modeling Spikes
2.6	Modeling Camouflage
2.7	Explaining Defenses
2.8	Defending the Food Supply

第3章 在有鲨鱼的地方，斯普鲁斯的后代怎样生存?

英文原题：*How can Spruce the Sea Turtle’s offspring survive where there are sharks?*

海报：`g1-apd-c3-后代的生存`（小海龟怎样生存？）

课	英文课题
3.1	Introducing Offspring
3.2	Parents and Offspring
3.3	Offspring Defenses
3.4	Young Offspring
3.5	Exploring Parental Care

第4章 水族馆的科学家怎样向游客解释动物的防御?

英文原题：*How can aquarium scientists explain animal defenses to the visitors?*

海报：`g1-apd-c4-讲给游客听`（怎样向游客解释？）

课	英文课题
4.1	Frog Models
4.2	Making Models for the Exhibit
4.3	Aquarium Animal Exhibit
4.4	End-of-Unit Assessment

光与声（Light and Sound）· 物质科学

学生角色：光与声工程师。为木偶戏设计灯光和声音效果。学生研究光源与明暗、材料对光的阻挡（影子与不同透光程度的材料）、振动与声音。

4 章，22 课。单元指南：G1_LAS

第1章 怎样让一块地方变亮或变暗?

英文原题：*How do we make brighter or darker areas?*

海报：`g1-las-c1-光源`（怎样让地方变亮变暗？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Can You See in the Dark?
1.3	Light-Source Hunt
1.4	Making Sense of Light Sources and Brightness
1.5	Light Makes Surfaces Look Bright

第2章 怎样在明亮的木偶戏场景里做出一块暗的地方?

英文原题：*How do we make a dark area in a bright puppet show scene?*

海报：`g1-las-c2-影子`（怎样在亮处做暗区？）

课	英文课题
2.1	Exploring Shadows
2.2	What Made This Shadow?
2.3	Investigating Blocking
2.4	Designing a Cutout to Make a Dark Area
2.5	Explaining the Dark Part of the Surface

第3章 怎样在场景里做出亮、半亮和暗三种区域?

英文原题：*How do we make bright, medium bright, and dark areas in a scene?*

海报：`g1-las-c3-透光的材料`（怎样做出明暗三层？）

课	英文课题
3.1	Investigating Materials That Do Not Block
3.2	Let’ s Test!
3.3	Making Sense of Full and Partial Transmission
3.4	Planning and Making Our Stencils
3.5	Testing and Revising Our Solutions
3.6	Explaining the Puppet-Show Scene

第4章 怎样设计一个声源，给木偶戏配上声音?

英文原题：*How do we design a sound source to go with a puppet show scene?*

海报：`g1-las-c4-声音`（怎样给木偶戏配音？）

课	英文课题
4.1	Exploring Sound Sources
4.2	What Vibrates?
4.3	Explaining Vibration in Sound Sources
4.4	Designing Sound Sources
4.5	Sharing Light and Sound Solutions
4.6	End-of-Unit Assessment

自转的地球（Spinning Earth）· 地球与空间科学

学生角色：天空科学家。赛和奶奶通电话时，两人看到的天空不一样。学生研究白天和夜晚、地球自转、太阳和星星的视运动，以及季节里昼夜长短的变化。

5 章，22 课。单元指南：G1 SE

第1章 为什么赛和奶奶看到的天空不一样?

英文原题：*Why did the sky look different to Sai than to his grandma?*

海报：`g1-se-c1-白天和夜晚`（天空为何不一样？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	After Sunset
1.3	The Pattern of Daytime and Nighttime
1.4	The Sky from Different Place
1.5	Explaining the Sky in Different Places

第2章 为什么赛这边是白天，奶奶那边却是夜晚?

英文原题：*Why was it daytime for Sai when it was nighttime for his grandma?*

海报：`g1-se-c2-地球自转`（为何这边是白天？）

课	英文课题
2.1	Observing Earth from Space
2.2	Daytime and Nighttime in Places on Earth
2.3	Explaining Daytime and Nighttime
2.4	Explaining Sai’ s Problem

第3章 为什么赛打电话的时候，白天变成了夜晚?

英文原题：*Why did daytime change to nighttime while Sai talked on the phone?*

海报：`g1-se-c3-天空在变`（白天为何变成黑夜？）

课	英文课题
3.1	Investigating the Sunset
3.2	Observing the Horizon
3.3	The Sun’ s Position in the Sky
3.4	What Spins?
3.5	What We See as Earth Spins
3.6	Explaining Sunset to Sai

第4章 赛明天给奶奶打电话时，会在天空中看到什么?

英文原题：*What will Sai see in the sky when he calls his grandma tomorrow?*

海报：`g1-se-c4-预测天空`（明天天空会怎样？）

课	英文课题
4.1	Predicting Sun Patterns
4.2	Nighttime Investigation
4.3	Explaining the Sun’ s Repeating Pattern
4.4	Explaining What Sai Will See

第5章 为什么冬天赛同一时间打电话时，天已经黑了？

英文原题：*Why was it nighttime for Sai when he called his grandma during the winter?*

海报：`g1-se-c5-季节与昼长`（冬天为何天黑得早？）

课	英文课题
5.1	A Walk Through the Seasons
5.2	Exploring and Explaining Daylight in Different Seasons
5.3	End-of-Unit Assessment

二年级（12 张海报）

植物与动物的关系（Plant and Animal Relationships）· 生命科学

学生角色：植物科学家。印度一个虚构的孟加拉虎保护区里不再有新的查尔塔树长出来。学生研究植物生长需要的条件、植物各部分的功能、动物怎样帮助传播种子，以及种子的其他传播方式。

4 章，22 课。单元指南：G2_PAR

第1章 为什么孟加拉虎保护区里没有新的查尔塔树长出来?

英文原题：*Why aren’t new chalta trees growing in the Bengal Tiger Reserve?*

海报：`g2-par-c1-种子要什么`（为何没有新的树？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	My Nature Notebook
1.3	Investigating Habitats
1.4	Discovering the Problem in the Reserve
1.5	What Are Seeds?
1.6	Investigating Seed Needs
1.7	Explaining Why There Are No New Chalta Trees

第2章 为什么查尔塔树的种子得不到生长需要的东西?

英文原题：*Why aren’t the chalta seeds getting what they need to grow?*

海报：`g2-par-c2-植物的部分`（种子缺了什么？）

课	英文课题
2.1	Exploring Plant Parts
2.2	A Plant Is a System
2.3	Investigating How Roots and Leaves Grow
2.4	Finding a Good Place to Grow
2.5	Why Aren't New Chalta Trees Growing?

第3章 为什么查尔塔树的种子到不了能生长的地方?

英文原题：*Why aren’t the chalta seeds getting to places where they can grow?*

海报：`g2-par-c3-动物传种子`（种子为何去不了？）

课	英文课题
3.1	Habitat Scientist
3.2	Investigating How Seeds Move
3.3	Investigating Seed Dispersal
3.4	Diagramming a System
3.5	Plant and Animal Interdependence
3.6	Explaining the Problem in the Reserve

第4章 保护区里的其他种子是怎样到达能生长的地方的?

英文原题：*How are other seeds in the reserve able to get to places where they can grow?*

海报：`g2-par-c4-风传种子`（别的种子怎样传播？）

课	英文课题
4.1	Investigating Seeds
4.2	Planning the Seed Investigations
4.3	Conducting the Seed Investigations
4.4	End-of-Unit Assessment

材料的性质（Properties of Materials）· 物质科学

学生角色：胶水工程师。不同的胶水配方做出的胶水性质不同。学生研究材料的性质（黏性、强度等）、加热和冷却带来的变化、把原料混合以获得想要的性质。

4 章，22 课。单元指南：G2_POM

第1章 怎样做出很黏的胶水?

英文原题：*How can you make a sticky glue?*

海报：`g2-pom-c1-黏性`（怎样做出黏的胶水？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	What If Rain Boots Were Made of Paper?
1.3	Observing Properties of Glue
1.4	Supporting Claims with Evidence
1.5	Observing and Testing Ingredients
1.6	Evaluating Sticky Test Evidence
1.7	Jelly Bean Engineer
1.8	Using Evidence to Plan Glues

课	英文课题
1.9	Making Our First Glue

第2章 加热某种原料，能做出更好的胶水吗?

英文原题：*Can heating an ingredient make a better glue?*

海报：`g2-pom-c2-加热与冷却`（加热能改进胶水吗？）

课	英文课题
2.1	Can You Change It Back?
2.2	Exploring Heating and Cooling
2.3	Cause and Effect
2.4	Writing About Heating Ingredients

第3章 用哪些原料能做出又黏又牢固的胶水?

英文原题：*What ingredients can be used to make a glue that is sticky and strong?*

海报：`g2-pom-c3-混合原料`（怎样又黏又牢？）

课	英文课题
3.1	Jess Makes Hair Gel
3.2	Adding Strength as a Design Goal
3.3	Evaluating Strength Test Evidence
3.4	Writing Design Arguments
3.5	Making Our Second Glue

第4章 哪种胶水配方最符合我们的设计目标?

英文原题：*What is the glue recipe that best meets our design goals?*

海报：`g2-pom-c4-最佳配方`（哪个配方最好？）

课	英文课题
4.1	Evaluating Second Glues and Revising Recipes
4.2	Making Final Glues
4.3	Mystery Mixtures
4.4	End-of-Unit Assessment

变化的地形（Changing Landforms）· 地球科学

学生角色：地质学家。海滨娱乐中心所在的悬崖边离旗杆越来越近。学生研究地形由岩石构成、风和水的侵蚀、快慢不同的地表变化、地图和模型。

4 章，22 课。单元指南：G2_CL

第1章 悬崖边是怎样变得离旗杆这么近的?

英文原题：*How did the edge of the cliff get to be so close to the flagpole?*

海报：`g2-cl-c1-岩石与地形`（悬崖为何靠近旗杆？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Observations About Landforms
1.3	Observing Sand Samples
1.4	Gary’s Sand Journal
1.5	Making Sense of Sand Samples
1.6	Explaining Landform Changes

第2章 娱乐中心下面的悬崖是怎样变化的?

英文原题：*How did the recreation center’s cliff change?*

海报：`g2-cl-c2-侵蚀`（悬崖是怎样变化的？）

课	英文课题
2.1	Diagramming Landform Changes
2.2	Modeling Landform Changes
2.3	What’s Stronger? How Water Causes Erosion
2.4	Diagramming How a Landform Erodes
2.5	Scale of Erosion
2.6	Explaining How the Cliff Changed

第3章 为什么悬崖被侵蚀了，主任却没有发现?

英文原题：*How did the recreation center’s cliff erode without the director noticing?*

海报：`g2-cl-c3-慢慢变化`（为何没人发现？）

课	英文课题
3.1	Introduction to Maps
3.2	Investigating Differences in Scale
3.3	Accumulation of Small Changes
3.4	Landform Change Over Time
3.5	End-of-Unit Assessment Part 1

第4章 娱乐中心的悬崖会很快被侵蚀吗?

英文原题：*Could the recreation center’s cliff erode quickly?*

海报：`g2-cl-c4-快速变化`（悬崖会很快被侵蚀吗？）

课	英文课题
4.1	Exploring How Landforms Erode Quickly
4.2	Modeling How Landforms Erode Quickly
4.3	Making Models of Streams
4.4	Making Sense of How Landforms Erode Quickly
4.5	End-of-Unit Assessment Part 2

三年级（17 张海报）

平衡力（Balancing Forces）· 物质科学

学生角色：工程师。法拉第城的磁悬浮列车会升起、浮着、落下。学生研究磁力、重力、平衡力与不平衡力，以及磁力大小与距离的关系。

5 章，22 课。单元指南：G3_BF

第1章 为什么列车会升起来？

英文原题：*Why does the train rise?*

海报：`g3-bf-c1-磁悬浮`（列车为何会升起？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Making an Object Move
1.3	Forces All Around
1.4	Explaining Forces and the Train

第2章 为什么没有东西碰列车，它也能升起来？

英文原题：*Why does the train rise without anything touching it?*

海报：`g3-bf-c2-磁力`（为何不碰也能升起？）

课	英文课题
2.1	Discovering Non-Touching Forces
2.2	What Objects Do Magnetic Forces Act On?
2.3	Investigating Ways Magnetic Force Moves Objects
2.4	What My Sister Taught Me About Magnets
2.5	Explaining Magnetic Force and the Train

第3章 为什么列车会落下来？

英文原题：*Why does the train fall?*

海报：`g3-bf-c3-重力`（列车为何会落下？）

课	英文课题
3.1	Observing Evidence of Gravity
3.2	Reading About Gravity
3.3	Observing Forces in Chain Reactions

课	英文课题
3.4	Modeling and Explaining the Falling Train

第4章 重力一直作用在列车上，为什么它还能浮着?

英文原题：*Why does the train float, even though gravity is acting on it?*

海报：`g3-bf-c4-平衡的力`（为何能浮在空中？）

课	英文课题
4.1	One Object, Two Forces
4.2	Investigating Balanced Forces
4.3	Explaining a Bridge
4.4	Modeling and Explaining Balanced Forces

第5章 为什么列车会从浮着变成落下?

英文原题：*Why does the train change from floating to falling?*

海报：`g3-bf-c5-不平衡的力`（为何从浮变成落？）

课	英文课题
5.1	Investigating Unbalanced Forces
5.2	Hoverboard
5.3	Electromagnets and Predicting Patterns
5.4	Modeling the Train
5.5	End-of-Unit Assessment

遗传与性状（Inheritance and Traits）· 生命科学

学生角色：野生动物生物学家。灰石国家公园（虚构）里被收养的“44号狼”，有些性状像园里的一个狼群，另一些性状却像另一个狼群。学生研究同种生物的性状差异、从亲代遗传的性状、受环境影响的性状。

4 章，22 课。单元指南：G3 IAT

第1章 同是一个物种，为什么狼和狼不一样?

英文原题：*Why are wolves different even though they are all the same species?*

海报：`g3-iat-c1-性状差异`（同种的狼为何不同？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Blue Whales and Buttercups
1.3	Observing Similarities and Differences

课	英文课题
1.4	Introducing Species
1.5	Variation in a Species
1.6	Making Sense of Variation
1.7	Explaining Variation

第2章 为什么44号狼的毛色像一个狼群，却和另一个不同?

英文原题：*Why is Wolf 44’s color similar to one pack but different from the other?*

海报：`g3-iat-c2-遗传`（44号狼的毛色像谁？）

课	英文课题
2.1	Asking Questions About Data
2.2	Exploring Patterns
2.3	The Code
2.4	Exploring Inheritance
2.5	Making Sense of Inheritance
2.6	Explaining Inheritance

第3章 为什么44号狼在捕猎方式和体型上不像野牛谷狼群?

英文原题：*Why isn’t Wolf 44 like the Bison Valley Pack in hunting style and size?*

海报：`g3-iat-c3-环境影响`（为何捕猎方式不同？）

课	英文课题
3.1	Introducing Traits That Aren’t Inherited
3.2	How the Sparrow Learned Its Song
3.3	Investigating What Determines Traits
3.4	The Role of the Environment
3.5	Making Sense of Traits
3.6	End-of-Unit Assessment Part 1

第4章 科学家怎样研究关于性状的问题?

英文原题：*How can scientists investigate questions about traits?*

海报：`g3-iat-c4-科学研究`（怎样研究性状？）

课	英文课题
4.1	Scorpion Scientist
4.2	End-of-Unit Assessment Part 2

课	英文课题
4.3	Investigating Sparrow Offspring

环境与生存（Environments and Survival）· 生命科学

学生角色：仿生工程师。过去 10 年里，一个林地蜗牛种群发生了变化：黄色壳的蜗牛变少，带条纹壳的变多。学生研究性状与生存、环境变化对生存的影响，并借鉴生物性状设计解决方案。

4 章，22 课。单元指南：G3_EAS

第1章 为什么黄色壳的蜗牛不容易活下来?

英文原题：*Why are the snails with yellow shells not surviving well?*

海报：`g3-eas-c1-生存需要`（黄壳蜗牛为何难活？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Investigating Needs for Survival
1.3	Earthworms Underground
1.4	The Survival Model
1.5	Writing an Explanation of Snails’ Survival

第2章 为什么有条纹壳的蜗牛比黄色壳的更容易活下来?

英文原题：*Why are the snails with banded shells more likely to survive than the snails with yellow shells?*

海报：`g3-eas-c2-适应性状`（条纹壳为何更易活？）

课	英文课题
2.1	The Hummingbird Model
2.2	Mystery Mouths
2.3	Investigating Traits and Survival
2.4	The Survival Model: Traits
2.5	Making Sense of Traits and Survival
2.6	Writing About Snail Traits and Survival
2.7	Using Snail Traits to Inspire a Design
2.8	Sharing and Revising Designs

第3章 为什么十年前黄色壳的蜗牛更容易活下来?

英文原题：*Why were snails with yellow shells more likely to survive in their environment 10 years ago?*

海报：`g3-eas-c3-环境变化`（十年前为何不同？）

课	英文课题
3.1	The Survival Model: Changing Environment
3.2	Environment News
3.3	Environmental Change and Adaptive Traits
3.4	End-of-Unit Assessment Part 1

第4章 工程师怎样借鉴生物的性状来设计解决方案?

英文原题：*How can engineers use what they learn from organisms’ traits to design solutions?*

海报：`g3-eas-c4-仿生设计`（怎样借鉴生物设计？）

课	英文课题
4.1	Cockroach Robots
4.2	Planning Designs
4.3	Making and Testing Designs
4.4	End-of-Unit Assessment Part 2
4.5	Presenting Design Arguments

天气与气候（Weather and Climate）· 地球科学

学生角色：气象学家。一个保护组织要为红毛猩猩选一座岛建保护区。学生收集和分析天气数据，区分天气和气候，并研究怎样防范天气灾害。

4 章，22 课。单元指南：G3_WAC

第1章 哪座岛的天气最适合红毛猩猩?

英文原题：*Which island’s weather would be best for orangutans?*

海报：`g3-wac-c1-天气数据`（哪座岛的天气最好？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Measuring Rainfall
1.3	Measuring Temperature
1.4	Sky Notebook
1.5	Making Sense of Weather Data
1.6	Writing Island Arguments

第2章 哪座岛的天气会一直最适合红毛猩猩?

英文原题：*Which island’s weather will continue to be best for orangutans?*

海报：`g3-wac-c2-天气规律`（哪座岛一直最好？）

课	英文课题
2.1	Introducing Line Plots
2.2	Seeing the World Through Numbers
2.3	Finding Ranges for Temperature Data
2.4	Evaluating Island Weather Evidence
2.5	Revisiting Island Arguments

第3章 从多年来看，哪座岛的天气最适合红毛猩猩?

英文原题：*Over many years, which island’s weather will be best for orangutans?*

海报：`g3-wac-c3-气候`（多年来哪座岛最好？）

课	英文课题
3.1	Analyzing a Year of Data
3.2	Discovering Climate Through Data
3.3	Seasons and Climate
3.4	What’s Going On with the Weather?
3.5	Comparing Climates
3.6	Evaluating Evidence About Climate
3.7	End-of-Unit Assessment Part 1

第4章 保护组织怎样防范可能损坏办公室的自然灾害?

英文原题：*How can the WPO prepare for natural hazards that might damage their offices?*

海报：`g3-wac-c4-天气灾害`（怎样防范自然灾害？）

课	英文课题
4.1	Regional Climate Patterns
4.2	Dangerous Weather Ahead
4.3	Preparing for Natural Hazards
4.4	End-of-Unit Assessment Part 2

四年级（17 张海报）

能量转换（Energy Conversions）· 物质科学

学生角色：系统工程师。埃格斯镇经常停电。学生研究电力系统的输入与输出、能量转换、电能的来源和把能量送到各处的电网。

4 章，22 课。单元指南：G4_EC

第1章 停电那天晚上，电力系统发生了什么？

英文原题：*What happened to the electrical system the night of the blackout?*

海报：`g4-ec-c1-电路系统`（停电那晚发生了什么？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Introducing Systems
1.3	Exploring Systems
1.4	Electrical Energy
1.5	Forms of Energy
1.6	Writing an Argument About the Blackout

第2章 是什么让埃格斯镇的电器输出能量，或者不能输出能量？

英文原题：*What makes the devices in Ergstown output or fail to output energy?*

海报：`g4-ec-c2-能量转换`（电器为何不工作？）

课	英文课题
2.1	Energy Converters
2.2	Energy Past and Present
2.3	Energy in the System
2.4	Design Arguments About Devices

第3章 埃格斯镇电器用的电能是从哪里来的？

英文原题：*Where does the electrical energy for the devices in Ergstown come from?*

海报：`g4-ec-c3-能量来源`（电能从哪里来？）

课	英文课题
3.1	Investigating Energy Sources
3.2	Converting Energy from Sources

课	英文课题
3.3	Sunlight and Showers
3.4	Designing a Wind Turbine
3.5	Redesigning Wind Turbines
3.6	Design Arguments About Converters

第4章 能量是怎样送到埃格斯镇各处的电器的?

英文原题：*How does energy get to the devices all over Ergstown?*

海报：`g4-ec-c4-电网`（能量怎样送到各处？）

课	英文课题
4.1	Blackout!
4.2	Investigating System Failure
4.3	Improving the Electrical Grid
4.4	System Improvements
4.5	Arguments for System Improvements
4.6	End-of-Unit Assessment

视觉与光（Vision and Light）· 生命与物质科学

学生角色：保护生物学家。菲律宾一片雨林里装了新的公路灯以后，大壁虎的数量减少了。学生研究动物的感觉器官、光的反射与传播、眼睛和大脑怎样处理信息。

5 章，22 课。单元指南：G4_VAL

第1章 大壁虎怎样获取周围环境的信息?

英文原题：*How does a Tokay gecko get information about its environment?*

海报：`g4-val-c1-感官`（壁虎怎样获取信息？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Introducing Animal Senses
1.3	Investigating Animal Senses
1.4	Exploring How Animals Survive

第2章 光怎样让大壁虎看见猎物?

英文原题：*How does light allow a Tokay gecko to see its prey?*

海报：`g4-val-c2-光的反射`（光怎样让它看见猎物？）

课	英文课题
2.1	Investigating Light
2.2	Modeling Ideas About Light
2.3	I See What You Mean
2.4	Reviewing Models About Vision and Light
2.5	Explaining How Light Allows an Animal to See

第3章 大壁虎怎样知道自己看到的是猎物?

英文原题：*How does a Tokay gecko know that it is looking at its prey?*

海报：`g4-val-c3-眼睛与大脑`（它怎样认出猎物？）

课	英文课题
3.1	Exploring Animals Eye Structures
3.2	Crow Scientist
3.3	Investigating Information Processing
3.4	Investigating How Animals React to Information
3.5	Explaining How Animals Recognize Prey

第4章 为什么夜里灯光多了，大壁虎反而难看清猎物?

英文原题：*How could more light at night make it hard for a Tokay gecko to see its prey?*

海报：`g4-val-c4-光的敏感度`（夜里光多为何难看清？）

课	英文课题
4.1	Seeing Like a Shrimp and Smelling Like a Snake
4.2	Investigating What Different Animals See
4.3	Investigating Receptor Sensitivity
4.4	Preparing to Build a Model
4.5	Building and Explaining Models
4.6	End-of-Unit Assessment

第5章 我们的感官怎样帮助我们了解环境?

英文原题：*How do our senses help us understand our environment?*

海报：`g4-val-c5-人的感官`（感官怎样帮助我们？）

课	英文课题
5.1	Planning an Investigation of Your Senses
5.2	Conducting Investigations and Sharing Results

地球的地貌（Earth's Features）· 地球科学

学生角色：地质学家。在虚构的沙漠岩石国家公园的一处峡谷里，发现了一块神秘的化石。学生研究沉积岩的形成、岩层与化石记录的过去环境、岩层顺序和侵蚀。

4 章，22 课。单元指南：G4 EF

第1章 化石是怎样跑到岩石露头里面去的?

英文原题：*How did the fossil get inside the rocky outcrop?*

海报：`g4-ef-c1-沉积岩`（化石怎样进入岩石？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Clues from the Past
1.3	Fossil Formation
1.4	Sedimentary Rock Formation
1.5	Modeling Sedimentary Rock Formation
1.6	Writing a Scientific Argument

第2章 沙漠岩石国家公园过去的环境是什么样的?

英文原题：*What was the environment of Desert Rocks National Park like in the past?*

海报：`g4-ef-c2-过去的环境`（过去的环境什么样？）

课	英文课题
2.1	Through the Eyes of a Geologist
2.2	Exploring Rock Formation and Environment
2.3	Rock-Forming Environments
2.4	Layers in a Rocky Outcrop
2.5	Making Inferences About Fossils
2.6	Writing an Argument About Past Environments

第3章 沙漠岩石国家公园过去的各种环境是按什么顺序出现的?

英文原题：*What is the order of the past environments of Desert Rocks National Park?*

海报：`g4-ef-c3-岩层顺序`（过去环境的顺序？）

课	英文课题
3.1	Rock Layers
3.2	Ordering Rock Layers

课	英文课题
3.3	Arguing to Solve a Mystery
3.4	Environmental Change
3.5	End-of-Unit Assessment Part 1: Students' Arguments

第4章 为什么沙漠峡谷比凯勒峡谷露出的岩层更多?

英文原题：*Why did more rock layers get exposed in Desert Canyon than Keller’s Canyon?*

海报：`g4-ef-c4-侵蚀与峡谷`（为何露出更多岩层？）

课	英文课题
4.1	Rocky Wonders
4.2	Exposing Rock
4.3	Modeling Erosion: Time
4.4	Modeling Erosion: Speed
4.5	End-of-Unit Assessment Part 2: Students' Arguments

波、能量与信息（Waves, Energy, and Information）· 物质科学

学生角色：海洋科学家。虚构的蓝湾国家公园里，海豚妈妈和幼崽在远距离上互相呼叫。学生研究波（振幅、波长）、声能在介质中的传播，以及人类怎样用规律编码传递信息。

4 章，22 课。单元指南：G4_WEI

第1章 海豚妈妈怎样和远处的幼崽交流?

英文原题：*How does a mother dolphin communicate with her calf across a distance?*

海报：`g4-wei-c1-声波`（海豚怎样隔远交流？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Exploring Waves
1.3	Warning: Tsunami!
1.4	Exploring Sound Waves
1.5	Introducing Scientific Explanation

第2章 声能是怎样在水中从海豚妈妈传到幼崽的?

英文原题：*How does sound energy travel through water from a mother dolphin to her calf?*

海报：`g4-wei-c2-介质`（声能怎样在水中传播？）

课	英文课题
2.1	Sound on the Move
2.2	Visualizing How Sound Travels
2.3	Investigating Particles
2.4	Investigating Collisions
2.5	Modeling Energy Transfer
2.6	Explaining How Sound Energy Travels

第3章 海豚幼崽怎样知道哪个叫声是妈妈的?

英文原题：*How does a dolphin calf know which call is his mother’s call?*

海报：`g4-wei-c3-声音的规律`（幼崽怎样认出妈妈？）

课	英文课题
3.1	Investigating Amplitude
3.2	Investigating Wavelength
3.3	How Sounds Can Differ
3.4	Seeing Sound
3.5	The Scientist Who Cracked the Dolphin Code
3.6	Discussing Dolphin Communication
3.7	Explaining How Dolphins Communicate

第4章 人类怎样利用规律来传递信息?

英文原题：*How can humans use patterns to communicate?*

海报：`g4-wei-c4-编码通信`（人怎样用规律通信？）

课	英文课题
4.1	Human Communication
4.2	Patterns in Codes
4.3	Communicating with Codes
4.4	End-of-Unit Assessment

五年级（15 张海报）

地球和天空的规律（Patterns of Earth and Sky）· 地球与空间科学

学生角色：天文学家。一件古代文物画着不同时候的天空——白天的太阳、夜晚不同的星星，但缺了一块。学生研究星星的距离与亮度、地球自转与昼夜、地球公转与四季星空。

4 章，22 课。单元指南：G5_PES

第1章 为什么白天我们看不到很多星星？

英文原题：*Why don't we see a lot of stars in the daytime?*

海报：`g5-pes-c1-星星与距离`（白天为何看不到星星？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Earth and Stars in Space
1.3	How Big Is Big? How Far Is Far?
1.4	Distances to the Stars
1.5	Investigating Size and Distance
1.6	The Brightness of Starlight
1.7	Explaining When We See Stars

第2章 为什么太阳有时在天上，有时不在？

英文原题：*Why is the sun up sometimes, but not other times?*

海报：`g5-pes-c2-地球自转`（太阳为何时有时无？）

课	英文课题
2.1	Observing Patterns
2.2	The Daily Pattern
2.3	What We See as We Spin
2.4	Which Way Is Up?
2.5	How Does Up Change?
2.6	Explaining the Effects of Earth's Spin

第3章 为什么一年中不同时候看到的星星不一样？

英文原题：*Why do we see different stars at different times of year?*

海报：`g5-pes-c3-地球公转`（为何四季星星不同？）

课	英文课题
3.1	Stars Through the Year
3.2	Modeling Earth’ s Orbit
3.3	Seeing Stars for a Year
3.4	Dog Days of Summer
3.5	Modeling Constellations over Time
3.6	End-of-Unit Assessment

第4章 我们怎样研究为什么不同的夜晚看到的星星不同?

英文原题：*How can we investigate why we see different stars on different nights?*

海报：`g5-pes-c4-自主探究`（怎样研究不同星空？）

课	英文课题
4.1	Star Scientist
4.2	Planning Investigations
4.3	Students’ Investigations of Constellations or Stars

物质建模（Modeling Matter）· 物质科学

学生角色：食品科学家。色谱法可以分离混合物；有些固体能溶解在沙拉汁里，有些不能；油和醋混合后又会分开。学生用粒子（分子）模型解释这些现象。

3 章，22 课。单元指南：G5_MM

第1章 为什么食用色素会分成几种不同的颜色?

英文原题：*Why did the food coloring separate into different dyes?*

海报：`g5-mm-c1-色谱分离`（色素为何分成几种？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Introducing Food Science
1.3	Made of Matter
1.4	Separating a Food- Coloring Mixture
1.5	Exploring Another Model of Chromatography
1.6	Nanovision Models of Chromatography
1.7	Break It Down
1.8	Evaluating Chromatography Models
1.9	Revising Chromatography Models

课	英文课题
1.10	Explaining Chromatography

第2章 为什么有的沙拉汁有沉淀，有的没有?

英文原题：*Why do some salad dressings have sediments, and others do not?*

海报：`g5-mm-c2-溶解`（沙拉汁为何有沉淀？）

课	英文课题
2.1	Investigating Flavor Ingredients
2.2	Investigating Dissolving
2.3	Reading About Dissolving
2.4	Models of Solubility
2.5	Making Sense of Solubility

第3章 为什么沙拉汁的原料混合后又会重新分开?

英文原题：*Why can salad-dressing ingredients separate again after being mixed?*

海报：`g5-mm-c3-分层`（为何混好又分开？）

课	英文课题
3.1	Investigating Attraction
3.2	Science You Can’ t See
3.3	Modeling Mixtures
3.4	Investigating Emulsifiers
3.5	Models of Emulsifiers
3.6	Creating Digital Models of Emulsifiers
3.7	End-of-Unit Assessment

地球系统（The Earth System）· 地球科学

学生角色：水资源工程师。东费里斯缺水，西费里斯不缺。学生研究水循环（蒸发、凝结、降水）、地形对降水的影响（雨影），以及化学反应怎样产生新物质，并用于把废水变成淡水。

5 章，26 课。单元指南：G5 ES

第1章 为什么东费里斯缺水，西费里斯却不缺?

英文原题：*Why is East Ferris running out of water while West Ferris is not?*

海报：`g5-es-c1-水的分布`（东费里斯为何缺水？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Water Shortages, Water Solutions
1.3	Explaining the East Ferris Water Shortage

第2章 为什么西费里斯上空形成的雨比东费里斯多?

英文原题：*Why does more rain form over West Ferris than East Ferris?*

海报：`g5-es-c2-蒸发与凝结`（西边为何雨更多？）

课	英文课题
2.1	Investigating Water Drop Formation
2.2	From Water Vapor to Liquid Water
2.3	A Nanoscale View of Condensation
2.4	Investigating Evaporation
2.5	Drinking Cleopatra’ s Tears
2.6	Explaining How Raindrops Form
2.7	Designing Freshwater Collection Systems
2.8	Engineering Clean Water

第3章 为什么西费里斯上空有更多水蒸气变冷?

英文原题：*Why is more water vapor getting cold over West Ferris than East Ferris?*

海报：`g5-es-c3-高空凝结`（西边水汽为何更冷？）

课	英文课题
3.1	Investigating Where Raindrops Form
3.2	Making Sense of Where Raindrops Form
3.3	Explaining Why It Rains
3.4	Iterating on Freshwater Collection Systems

第4章 为什么西费里斯高空的水蒸气比东费里斯多?

英文原题：*Why is there more water vapor high up over West Ferris than East Ferris?*

海报：`g5-es-c4-雨影`（西边高空为何水汽多？）

课	英文课题
4.1	Investigating the Movement of Water Vapor
4.2	Investigating Rainfall Distribution
4.3	End-of-Unit Assessment Part 1

课	英文课题
4.4	How the Earth System Explains Dinosaur Extinction
4.5	Final Design Iterations

第5章 东费里斯怎样把废水变成干净的淡水?

英文原题：*How can East Ferris turn wastewater into clean freshwater?*

海报：`g5-es-c5-化学反应`（怎样把废水变清水？）

课	英文课题
5.1	Investigating Wastewater Treatment
5.2	Chemical Reactions Everywhere
5.3	Chemical Reactions at the Nanoscale
5.4	Controlling Chemical Reactions
5.5	End-of-Unit Assessment Part 2
5.6	Reflecting on Water Availability

生态系统修复（Ecosystem Restoration）· 生命科学

学生角色：生态学家。哥斯达黎加雨林里一片重新造林的区域中，美洲豹、树懒和号角树长得不好。学生研究动植物获得物质和能量的方式、食物网、分解者和土壤。

3 章，22 课。单元指南：G5_ER

第1章 为什么美洲豹和树懒长不好、活不好?

英文原题：*Why aren’t the jaguars and sloths growing and thriving?*

海报：`g5-er-c1-动物的食物`（美洲豹为何长不好？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Introducing Ecosystems
1.3	Matter Makes It All Up
1.4	Investigating How Animals Grow
1.5	Modeling How Animals Use Food Matter
1.6	The Role of Food in an Ecosystem
1.7	Modeling Food Webs
1.8	Arguments About Animals in the Ecosystem

第2章 为什么号角树长不好?

英文原题：*Why aren’t the cecropia trees growing and thriving?*

海报：`g5-er-c2-植物的食物`（号角树为何长不好？）

课	英文课题
2.1	Even Plants Need Food
2.2	Energy Makes It All Go
2.3	How Plants Make Food
2.4	Claims and Evidence About Energy
2.5	Energy in Ecosystems
2.6	Why Do Scientists Argue?
2.7	Arguments About Plants in the Ecosystem

第3章 为什么号角树在这片土壤里长不好?

英文原题：*Why aren’t the cecropia trees growing and thriving in the soil?*

海报：`g5-er-c3-分解者`（土壤为何让树长不好？）

课	英文课题
3.1	Investigating Soil
3.2	Walk in the Woods
3.3	Differences in Soil
3.4	Nutrients and Soil
3.5	Decomposers, Nutrients, and Ecosystems
3.6	Arguments About Soil in the Ecosystem
3.7	End-of-Unit Assessment